2007～2008 学年第一学期
《数学分析（一）》课程考试试卷（A 卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

分	
人	

一、证明以下两条结论：1. 设 $\{x_n\}$ 是无穷小量，$\{y_n\}$ 是有界数列，则 $\{x_n y_n\}$ 也是无穷小量。（5 分）

2. 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt{3x_n + 4}, n = 1,2,\cdots$，则 $\{x_n\}$ 为收敛数列。（5 分）

分	
人	

二、设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上满足函数方程 $f(2x) = e^x f(x)$，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 1$。证明 $f(x) = e^x$，$\forall x \in (0,+\infty)$。（10 分）

大学答案帮手

得　分	
评卷人	

三、用区间套定理证明零点存在定理，即证明当 $f(x)\in C[a,b]$ 且 $f(a)f(b)<0$ 时，必存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$。（10分）

得　分	
评卷人	

四、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$。（10分）

得　分	
评卷人	

五、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且在 $[0,1]$ 上成立 $|f(x)|\le 1$，$|f''(x)|\le 2$。证明在 $[0,1]$ 上成立 $|f'(x)|\le 3$。（10分）

大学答案帮手

得　分	
评卷人	

六、求极限 $I=\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n})^{\frac{1}{n}}$。（10 分）

得　分	
评卷人	

七、求极限 $I=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{\frac{x^2}{2}}-\cos x}{x^4}$。（10 分）

大学答案帮手

得　分	
评卷人	

八、求曲线 $y=\dfrac{x^2}{1+x^2}$ 在拐点处的切线方程。（10 分）

得　分	
评卷人	

九、设 $f(x)=a\ln x+bx^2+x$ 在 $x_1=1$ 和 $x_2=2$ 处都取得极值，试求出 a,b 的值；并确定 $x_1=1$ 和 $x_2=2$ 是极大值点还是极小值点。（10 分）

得　分	
评卷人	

十、计算不定积分：（1）$I_1=\int 4x(2x-1)^{2017}dx$。（5 分）

（2）$I_2=\int\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}dx$。（5 分）

大学答案帮手

且 $\lim_{x\to 0^+} f(x)=1$。证明 $f(x)=e^x$，$\forall x\in(0,+\infty)$。（10 分）

证明 由 $f(2x)=e^x f(x)$ 得 $f(x)=e^{\frac{x}{2}}f(\frac{x}{2})=e^{\frac{x}{2}+\frac{x}{4}}f(\frac{x}{4})=\cdots=e^{\frac{x}{2}+\frac{x}{4}+\cdots+\frac{x}{2^n}}f(\frac{x}{2^n})$，

又因 $\lim_{x\to 0^+} f(x)=1$，于是，$\forall x\in(0,+\infty)$，有

$$f(x)=\lim_{n\to\infty} e^{\frac{x}{2}+\frac{x}{4}+\cdots+\frac{x}{2^n}}f(\frac{x}{2^n})=e^x\lim_{x\to 0^+} f(x)=e^x。$$

得　分	
评卷人	

三、用区间套定理证明零点存在定理，即证明当 $f(x)\in C[a,b]$ 且 $f(a)f(b)<0$ 时，必存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$。（10 分）

证明 我们逐次定义区间 $[a,b]$ 的一个闭区间套序列，其端点在闭区间 $[a,b]$ 中收敛于一点，在此点上满足 $f(x)=0$. 记 $a_1=a$，$b_1=b$.对自然数 n，假设闭区间 $[a_n,b_n]$ 包含于闭区间 $[a,b]$ 内且满足 $f(a_n)\le 0$ 和 $f(b_n)>0$. 考虑区间的中点 $c_n=(a_n+b_n)/2$. 如果 $f(c_n)\le 0$，记 $a_{n+1}=c_n$，$b_{n+1}=b_n$.如果 $f(c_n)>0$，记 $a_{n+1}=a_n$，$b_{n+1}=c_n$. 观察到对每个自然数 n，有 $a\le a_n\le a_{n+1}<b_{n+1}\le b_n\le b$，$f(a_{n+1})\le 0$，$f(b_{n+1})>0$ 以及 $b_{n+1}-a_{n+1}=(b_n-a_n)/2$. 从而对每个自然数 n，有 $b_n-a_n=(b-a)/2^{n-1}$. 因此序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足闭区间套定理的假设，故在闭区间 $[a,b]$ 中存在一点 c，使得序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛于它. 因为函数 $f(x)$ 在 c 点连续，从而序列 $\{f(a_n)\}$ 和 $\{f(b_n)\}$ 都收敛于 $f(c)$. 由于 $\{f(a_n)\}$ 是一个非正的序列，故有 $f(c)\le 0$，而 $\{f(b_n)\}$ 是一个非负的序列，有 $f(c)\ge 0$，因而有 $f(c)=0$.

得　分	
评卷人	

四、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$。（10 分）

证明 作辅助函数 $F(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}(x^2-a^2)$，$f(x)$ 在 $[a,b]$

大学数学试卷

得　分	
评卷人	

七、求极限 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{x^2}{2}}-\cos x}{x^4}$。（10 分）

解 因

$$e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}(-\frac{x^2}{2})^2+o(x^4),$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4),$$

于是

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}-\cos x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{12}x^4+o(x^4)}{x^4}=\frac{1}{12}$$

得　分	
评卷人	

八、求曲线 $y=\dfrac{x^2}{1+x^2}$ 在拐点处的切线方程。（10 分）

解 先求导数：$y'=\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}$，$y''=\dfrac{2-6x^2}{(1+x^2)^3}$，可以验证在 $x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 对应的点是曲线的拐点，即 $(\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{1}{4})$ 在拐点处的切线方程为：

$$y-\frac{1}{4}=\frac{3\sqrt{3}}{8}(x-\frac{\sqrt{3}}{3}),$$

在拐点 $(-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{1}{4})$ 处的切线方程为：

$$y-\frac{1}{4}=-\frac{3\sqrt{3}}{8}(x+\frac{\sqrt{3}}{3})。$$

大学资料书

得　分	
评卷人	

九、设 $f(x)=a\ln x+bx^2+x$ 在 $x_1=1$ 和 $x_2=2$ 处都取得极值，试求出 a,b 的值；并确定 $x_1=1$ 和 $x_2=2$ 是极大值点还是极小值点。（10 分）

解　先求导数：$f'(x)=\frac{a}{x}+2bx+1$，由于 $f(x)=a\ln x+bx^2+x$ 在 $x_1=1$ 和 $x_2=2$ 处都取得极值，于是 $f'(1)=a+2b+1=0$，$f'(2)=\frac{a}{2}+4b+1=0$，求得

$a=-\frac{2}{3},b=-\frac{1}{6}$。因为 $f''(x)=-\frac{a}{x^2}+2b$，$f''(1)=\frac{1}{3}>0$，$f''(2)=-\frac{1}{2}<0$，因此 $x_1=1$ 是极小值点，$x_2=2$ 是极大值点。

得　分	
评卷人	

十、计算不定积分：（1）$I_1=\int 4x(2x-1)^{2007}dx$。（5 分）

（2）$I_2=\int\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}dx$。（5 分）

解　（1）

$$\begin{aligned}I_1&=\int 4x(2x-1)^{2007}dx\\&=\int 2x(2x-1)^{2007}d(2x)\\&=\int[(2x-1)^{2008}+(2x-1)^{2008}]d(2x-1)\\&=\frac{(2x-1)^{2008}}{2008}+\frac{(2x-1)^{2009}}{2009}+C\end{aligned}$$

（2）

$$\begin{aligned}I_2&=\int\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}dx\\&=\int\frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})^2}{2}dx\\&=\int xdx-\int\sqrt{x^2-1}dx\\&=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x\sqrt{x^2-1}+\frac{1}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-1}|+C\end{aligned}$$

大学教育部